EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

f(x) = ∫_0^∞ dt/(t^x(t + 1)) sur]0, 1[: symétrie

Pour $x \in]0,1[$, on pose $f(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^x(t+1)}$.

1. Montrer que f est définie et continue sur $]0,1[$.
2. Justifier que $f(1-x) = f(x)$ pour tout $x \in]0,1[$.
3. Calculer $f(\frac{1}{2})$.
4. Déterminer les limites de f aux bornes de $]0,1[$.